DASTURLASH 1 • DAS1110 • AMALIY MASHG'ULOT

1-Amaliy mashg'ulot

Birinchi C# loyihasi va ma'lumotlar bilan ishlash

Mavzu: Visual Studio'da konsol loyihasi yaratish (A1) + o'zgaruvchilar, turlar, konsolda kiritish-chiqarish (A2)
Davomiyligi: 2 soat (90-120 daqiqa)
Dasturlash 1 (DAS1110) | O'zMU Jizzax filiali | 2026-2027-o'quv yili

Maqsad

- Visual Studio'da yangi konsol loyihasini mustaqil yarata olish.
- string, int, double, bool, char turlaridagi o'zgaruvchilarni to'g'ri e'lon qilish.
- Console.ReadLine() va Console.WriteLine() yordamida foydalanuvchi bilan "muloqot" qiluvchi dastur yozish.
- String interpolation ($"...{o'zgaruvchi}...") yordamida natijani chiroyli formatlash.

Boshlashdan oldin

1. Visual Studio'ni oching.

2. "Create a new project" -> "Console App" (C#) ni tanlang.

3. Loyihaga nom bering: Amaliy1_IDKarta

4. ".NET 8.0" versiyasini tanlab, "Create" tugmasini bosing.

> 💡 ***Diqqat:*** *Agar "dotnet topilmadi" yoki shunga o'xshash xato chiqsa, darhol qo'l ko'taring -- buni birga hal qilamiz.*

1-mashq (BIRGA bajaramiz): "Raqamli ID karta" generatori

Vazifa: foydalanuvchidan ismi, guruhi va yoshini so'rab, pastdagi namunadagidek chiroyli formatlangan "ID karta" chiqaruvchi dastur yozing.

Kerakli o'zgaruvchilar

O'zgaruvchi nomi	Turi	Nima uchun
ism	string	Foydalanuvchi ismini saqlaydi
guruh	string	Guruh raqamini saqlaydi (masalan "861-26")
yosh	string	Hozircha string -- int.Parse() ni keyingi mashg'ulotda o'rganamiz

Qadamlar

1. Program.cs faylini oching.

2. Uch marta Console.ReadLine() chaqirib, ism, guruh va yoshni o'qing (har birini alohida o'zgaruvchiga saqlang).

3. Console.WriteLine() yordamida pastdagi namunadagi kabi "karta" chiqaring -- chiziqlar uchun oddiy "=" belgilaridan foydalaning.

4. Dasturni ishga tushiring (F5 yoki Ctrl+F5) va sinab ko'ring.

Kutilgan natija

```
Ismingizni kiriting: Dilnoza
Guruhingizni kiriting: 861-26
Yoshingizni kiriting: 19
```

► **NATIJA (Console chiqishi):**

```
================================
   RAQAMLI ID KARTA
================================
Ism:    Dilnoza
Guruh:  861-26
Yosh:   19
================================
```

> 💡 ***Maslahat:*** *Console.ReadLine() HAR DOIM string qaytaradi. Yoshni ham hozircha string sifatida saqlang -- sonlarga aylantirishni (int.Parse) keyingi mashg'ulotda to'liq ko'ramiz.*

2-mashq (MUSTAQIL): "Kinoteatr chiptasi" generatori

Endi SIZ mustaqil bajarasiz. 1-mashqdagi bosqichlarni takrorlang, faqat boshqa ma'lumotlar bilan.

Talablar

- Foydalanuvchidan: kino nomi, tomoshabin yoshi, o'rindiq raqami (hammasi string sifatida) so'rang.
- Natijani "chipta" ko'rinishida, chegaralar bilan chiroyli chiqaring.
- O'z loyihangizga nom bering: Amaliy1_Chipta

Kutilgan natija (namuna)

► NATIJA (Console chiqishi):

```
********************************
      KINOTEATR CHIPTASI
********************************
Kino:       Yulduzlar jangi
Yosh:       17
O'rindiq:   A12
********************************
```

> 💡 ***Maslahat:*** *1-mashqdagi kodingizni nusxalab, o'zgaruvchi nomlari va matnlarni almashtirsangiz ham bo'ladi -- bu YAXSHI dasturchilik odati (qayta ishlatish)!*

3-mashq (QO'SHIMCHA, ijodiy): "O'zing haqingda profil"

Bu safar to'liq erkinsiz. Talablar:

- Kamida 5 ta TURLI turdagi ma'lumot so'rang: string, int yoki string (raqam), double, bool, char dan kamida bittadan.
- Masalan: ismingiz (string), tug'ilgan yil (string/int), bo'yingiz santimetrda (string/double), sport bilan shug'ullanasizmi ("ha"/"yo'q" -> keyinchalik bool ga o'rganamiz, hozircha string sifatida so'rang), ism bosh harfi (char).
- Natijani o'zingiz tanlagan ijodiy formatda (masalan "o'yin kartasi", "pasport", "CV" ko'rinishida) chiqaring.
- TO'G'RI yoki NOTO'G'RI javob yo'q -- ijodkorlik va chiroyli formatlash baholanadi!

Ko'p uchraydigan xatolar

- Qo'sh tirnoqni ochib, yopishni unutish: "Salom -- kompilyatsiya xatosi beradi.
- O'zgaruvchi nomini raqam bilan boshlash yoki bo'sh joy qoldirish: 1ism, foydalanuvchi ismi -- noto'g'ri.
- Console.ReadLine() natijasini saqlashni unutib, to'g'ridan-to'g'ri ishlatishga urinish.
- Katta-kichik harfni chalkashtirish: console.writeline() emas, Console.WriteLine().

Uyga vazifa

1. 1-mashqdagi "ID karta"ga yana 2 ta maydon qo'shing (masalan: sevimli rang, telefon raqami).

2. "Uy hayvoni profili" nomli yangi loyiha yarating: hayvon nomi, turi va yoshini so'rab, chiroyli chiqaring.

3. (Qo'shimcha) 3-mashqdagi ijodiy profilingizni yanada boyiting -- kamida 7 ta maydon bilan.

> 💡 ***Eslatma:*** *Tayyor loyihalaringizni keyingi mashg'ulotga olib keling -- ba'zilaringizni ekranni ulashishga taklif qilaman!*

YECHIMLAR (faqat o'zingiz urinib ko'rgandan keyin qarang!)

☑ 1-mashq yechimi: Raqamli ID karta

```
Console.Write("Ismingizni kiriting: ");
string ism = Console.ReadLine();

Console.Write("Guruhingizni kiriting: ");
string guruh = Console.ReadLine();

Console.Write("Yoshingizni kiriting: ");
string yosh = Console.ReadLine();

Console.WriteLine("================================");
Console.WriteLine("   RAQAMLI ID KARTA");
Console.WriteLine("================================");
Console.WriteLine($"Ism:    {ism}");
Console.WriteLine($"Guruh:  {guruh}");
Console.WriteLine($"Yosh:   {yosh}");
Console.WriteLine("================================");
```

☑ 2-mashq yechimi: Kinoteatr chiptasi

```
Console.Write("Kino nomini kiriting: ");
string kino = Console.ReadLine();

Console.Write("Yoshingizni kiriting: ");
string yosh = Console.ReadLine();

Console.Write("O'rindiq raqamini kiriting: ");
string orindiq = Console.ReadLine();

Console.WriteLine("********************************");
Console.WriteLine("      KINOTEATR CHIPTASI");
Console.WriteLine("********************************");
Console.WriteLine($"Kino:      {kino}");
Console.WriteLine($"Yosh:      {yosh}");
Console.WriteLine($"O'rindiq:  {orindiq}");
Console.WriteLine("********************************");
```

3-mashq uchun yagona "to'g'ri" yechim yo'q -- yuqoridagi ikkala namunadagi naqshni (so'rash -> saqlash -> chiqarish) o'z ijodiy g'oyangizga moslashtiring.